27. Класификация на еднаквостите в равнината.

Фиксирана е ортонормирана координатна система K = { O, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$}.
Класификацията на еднаквостите в равнината извършваме съобразно техните неподвижни точки.

Нека φ е еднаквост, φ : $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, A - ортогонална,

A = $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\varepsilon.\sin\theta \\ \sin\theta & \varepsilon.\cos\theta \end{pmatrix}$, θ ∈ [0, 2π), ε = ±1.

Търсим неподвижни точки на φ, т.е. точки M (x, y), такива че φ (M) = M.
Координатите на M удоволетворяват системата
x = cos θ.x - ε.sin θ.y + a,
y = sin θ.x + ε.cos θ.y + b, т.е.
(1 - cos θ).x + ε.sin θ.y = a,
- sin θ.x + (1 - ε.cos θ).y = b.

Детерминантата на системата е Δ = $\begin{vmatrix} 1-\cos\theta & \varepsilon\sin\theta \\ -\sin\theta & 1-\varepsilon\cos\theta \end{vmatrix}$ =

= (1 - cos θ).(1 - ε.cos θ) + ε.sin^2 θ = 1 - ε.cos θ - cos θ + ε.cos^2 θ + ε.sin^2 θ =
= (1 + ε).(1 - cos θ). Разглеждаме няколко случая.

Нека a = b = 0, ε = -1. Тогава Δ = 0. Системата приема вида
(1 - cos θ).x - sin θ.y = 0,
- sin θ.x + (1 + cos θ).y = 0.

Неподвижните точки образуват права с уравнение $\sin\frac{\theta}{2}.x - \cos\frac{\theta}{2}.y = 0.$

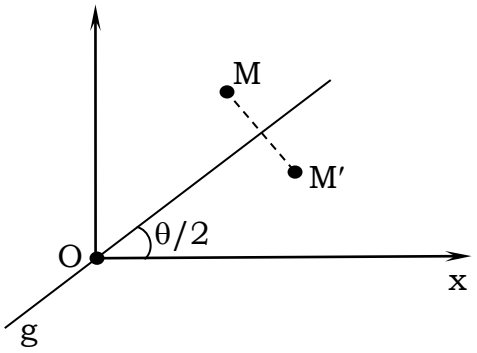
Да означим тази права с g. Дотук имаме, че g е поточково неподвижна под действието на φ. Ще покажем, че φ е **осева симетрия** относно правата g. Тъй като φ запазва разстоянията, достатъчно е да покажем, че за всяка точка M, M′ = φ (M) и M′ ≠ M ⇒ MM′ ⊥ g.
Нека M (x, y), M′ = φ (M). Векторът $\overrightarrow{MM'}$ има координати
((cos θ -1).x + sin θ.y, sin θ.x - (cos θ +1).y). Ще проверим, че
$\overrightarrow{MM'} \parallel \overrightarrow{n_g}(\sin\frac{\theta}{2}, -\cos\frac{\theta}{2})$. Действително, ((cos θ -1).x + sin θ.y).$(-\cos\frac{\theta}{2})$ -

- (sin θ.x - (cos θ +1).y).$\sin\frac{\theta}{2}$ = ((1 - cos θ).$\cos\frac{\theta}{2}$ - sin θ.$\sin\frac{\theta}{2}$).x +

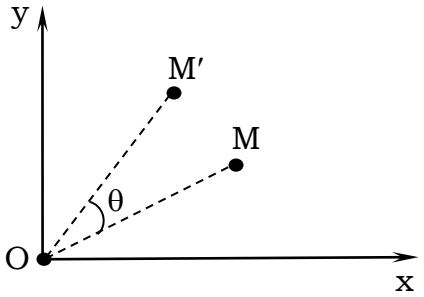
+ ($\sin\frac{\theta}{2}$.(cos θ +1) - sin θ.$\cos\frac{\theta}{2}$).y = 0.x + 0.y = 0 за всеки x, y.

Така $\overrightarrow{MM'} \parallel \overrightarrow{n_g}$ ➔ MM′ ⊥ g.

y

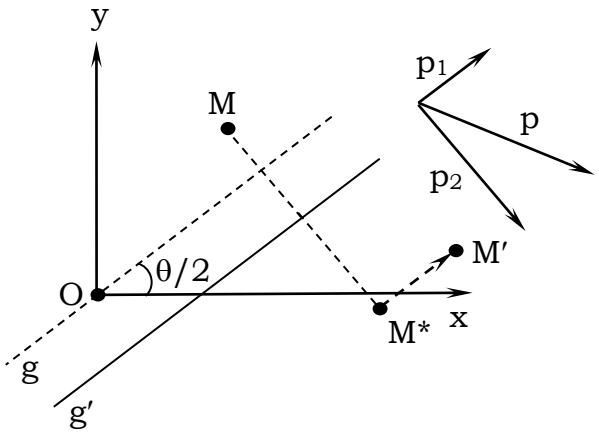


Нека a = b = 0, ε = 1, θ = 0. Тогава очевидно φ е **идентитетът**, т.е. всяка точка е неподвижна за φ.
Нека a = b = 0, ε = 1, θ ≠ 0. Тогава Δ ≠ 0 и системата има единствено решение (0, 0), т.е. φ има единствена неподвижна точка O (0, 0).
Матрицата A приема вида $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$, θ ∈ (0, 2π).
Ще покажем, че φ е **ротация** на ъгъл θ с център O.
Нека M (x, y) е точка, M ≠ O, M′ = φ (M) ≠ O. Тогава $\overrightarrow{OM}$(x, y), $\overrightarrow{OM'}$ (x.cos θ - y.sin θ, x.sin θ + y.cos θ). Имаме
$\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{OM'}$ = x.(x.cos θ - y.sin θ) + y.(x.sin θ + y.cos θ) = $(x^2 + y^2)$.cos θ.
Знаем, че O е неподвижна и φ запазва разстоянията, така че
$|\overrightarrow{OM}| = |\overrightarrow{OM'}| = x^2 + y^2$ ➔ ∠ MOM′ = θ. Освен това, веднага се проверява, че ако θ ∈ (0, π), то K′ = { O, $\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{OM'}$} е положително ориентирана. Ако θ ∈ (π, 2.π), то K′ = { O, $\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{OM'}$} е отрицателно ориентирана. Ако θ = π, то A = $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ и φ е **централна симетрия** относно точката O.



Нека (a, b) ≠ (0, 0), ε = -1. Тогава φ = $\varphi_2\varphi_1$, където φ_1 е осева симетрия относно правата g : $\sin\frac{\theta}{2}.x - \cos\frac{\theta}{2}.y = 0$, φ_2 е транслация на вектор $\vec{p}$(a, b). Нека $\vec{p} = \overrightarrow{p_1} + \overrightarrow{p_2}$, където $\overrightarrow{p_1} \parallel g$, $\overrightarrow{p_2} \parallel \overrightarrow{n_g}$.
Тогава $\varphi_2 = \varphi_2'\varphi_2''$, където φ_2'' е транслация на вектор $\overrightarrow{p_2}$, φ_2' е транслация на вектор $\overrightarrow{p_1}$. Получихме $\varphi = \varphi_2'\varphi_2''\varphi_1$. Лесно се съобразява, че еднаквостта $\varphi_2''\varphi_1$ също е осева симетрия, но относно ос g′, която се

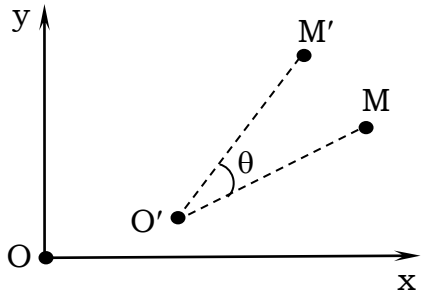
получава от g чрез транслация на вектор $\frac{1}{2}\overrightarrow{p_2}$. Така φ е композиция на осева симетрия и транслация по вектор, колинеарен с оста на симетрията. В този случай φ се нарича **плъзгащо отражение (транслационна симетрия)**.



Между другото, в частния случай $\overrightarrow{p_1} = \vec{0}$ плъзгащото отражение се изражда в осева симетрия. Също, при $\overrightarrow{p_2} = \vec{0}$ $g \equiv g'$, т.е. оста на симетрия не се променя.

Нека $(a, b) \neq (0, 0)$, $\varepsilon = 1$, $\theta = 0$. Тогава $A = E$ и φ се описва по следния начин: $x' = x + a$, $y' = y + b$, т.е. φ е **транслация** на вектор $\vec{p}(a, b)$.

В последния случай имаме $(a, b) \neq (0, 0)$, $\varepsilon = 1$, $\theta \neq 0$. Тогава $\Delta \neq 0$ и системата за неподвижните точки има единствено решение $O'(x_0, y_0)$. Извършваме смяна на координатната система, такава че O минава в O′, а координатните вектори се запазват. В новата координатна система матрицата за φ е A и няма стълб от свободни членове. Така φ е **ротация** на ъгъл θ с център O′.



Ще подредим получените еднаквости в таблица.

Еднаквост	Неподвижни точки	Неподвижни прави
идентитет	всяка точка	всяка права
осева симетрия	точките върху оста на симетрията	оста на симетрията и всички прави,

		перпендикулярни на нея
ротация	центърът на ротацията	няма
транслация	няма	всички прави, колинеарни с вектора на транслацията
плъзгащо отражение	няма	оста на отражението